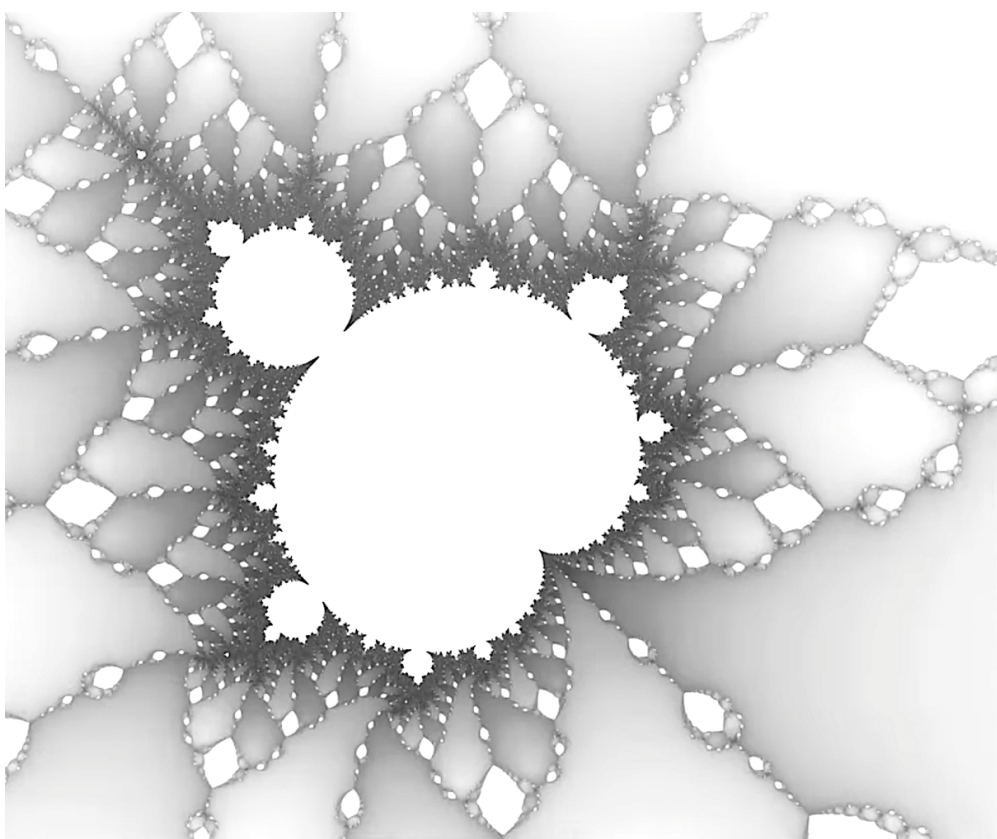


Exercise Series

Thermodynamics / Waves

熱力学・波動特講（夏期）



$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

第1章 熱力学 —実践問題特講—

1

2 原子分子理想気体の状態変化について考えよう．気体定数を R とすると，2 原子分子理想気体の定積モル比熱は $\frac{5}{2}R$ である．重力加速度の大きさを g とする．

[A]

図1のように，真空中に断面積 S のシリンダーが立てられており，気密を保ったまま鉛直方向になめらかに動くことのできる質量 M のピストンによって，内側には気体が閉じ込められている．この気体は，モル数 n の2原子分子理想気体であり，温度（絶対温度）は T である．この状態を状態 A とする．状態 A におけるピストンのシリンダー底面からの高さは h であり，気体の体積は Sh である．シリンダー内部にはヒーターがあり，内部の気体を加熱することができる．

シリンダー，ピストンは断熱材でできており，ヒーターの熱容量や体積は無視できる．解答には，小問中で指定されたものの以外に

$$g, M, S, h, n, T$$

のうち必要な記号を用いよ（ R を用いてはならない）．

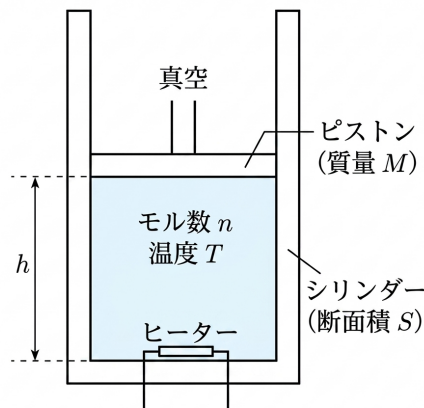


図1

- (1) 状態 A からヒーターを作動させて気体を加熱したところ，ピストンはゆっくりと上昇し，シリンダー底面からの高さは $h + \Delta h_1$ となった．この状態を状態 1 とする．状態 A から状態 1 への変化の過程を，気体の圧力を縦軸，体積を横軸にとったグラフに表せ．状態 A における圧力の値を縦軸に書き込むこと．
- (2) 状態 A から状態 1 への変化の間にヒーターが気体に与えた熱量を Q ($Q > 0$) とする． Δh_1 を Q を用いて表せ．
- (3) 再び状態 A に戻し，今度はピストンに下向きの外力を加え，ピストンの位置が変わらないようにしたままで，ヒーターから気体に(2)と同じ熱量 Q を与える．その後の気体の圧力 P' を， Δh_1 を用いて表せ．
- (4) (3)に引き続き，ピストンにこれまで加えていた外力を少しずつ弱めていくと，ピストンはゆっくりと上昇し，外力がゼロになったとき，ピストンのシリンダー底面からの高さは $h + \Delta h_2$ となった．この状態を状態 2 とする．この過程の間では，(圧力) $\times$ (体積) $^{7/5}$ が一定の値をとることから， $\frac{\Delta h_2}{h}$ を Δh_1 を用いて表せ．
- (5) 気体とピストンからなる系の熱力学第1法則を考えることにより，状態 A から状態 2 への変化の間に外力がピストンになした仕事 W_{ex} を， Δh_1 および Δh_2 を用いて表せ．

[B]

図2のように、真空中に断面積 S のシリンダーが立てられており、気密を保ったまま鉛直方向になめらかに動くことのできる質量 M のピストンがはめこまれている。そのシリンダーと容積が Sh で一定の容器が細い管でつながれていて、管についたコックは閉じられている。はじめ、ピストンのシリンダー底面からの高さは h であり、シリンダー内部にはモル数 n の2原子分子理想気体が閉じ込められている。その気体の温度（絶対温度）は T であり、体積は Sh である。また、容器の中にはモル数 n でシリンダー内部と同種の2原子分子理想気体が閉じ込められており、その温度（絶対温度）は bT ($b > 1$) である。この状態を状態 B とする。

シリンダー、ピストン、細い管、コックはすべて断熱材でできており、気体と外部との熱のやりとりは一切無視できる。解答には、小問中で指定されたもの以外に

$$g, M, S, h, n, T, b$$

のうち必要な記号を用いよ（ R を用いてはならない）。

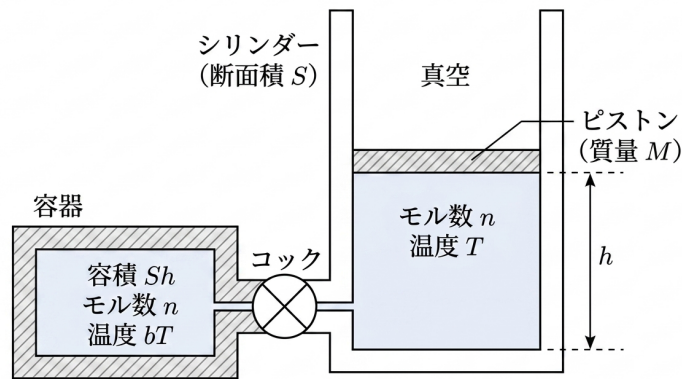


図2

- (6) 状態 B から、ピストンの高さが変わらないように固定しておき、コックを開く。すると、容器内の気体とシリンダー内の気体が混ざり、やがて均一な状態となった。この状態を状態 3 とする。気体の内部エネルギーの合計が状態 B と状態 3 で等しいことから、状態 3 における気体の温度（絶対温度） T_3 を求めよ。
- (7) 再び状態 B に戻し、今度はピストンを自由にしたままでコックを開く。すると、ピストンはゆっくりと上昇し、やがてシリンダー底面からの高さが $h + \Delta h_4$ となる位置で静止した。この状態を状態 4 とする。状態方程式から、状態 4 における気体の温度（絶対温度） T_4 を、 Δh_4 を用いて表せ。
- (8) Δh_4 、および T_4 を、それぞれ求めよ。

2

重力加速度を g ，気体定数を R として，以下の問に答えよ．

[A]

大気圧 P_0 の大気中に密度 ρ の液体が存在する．

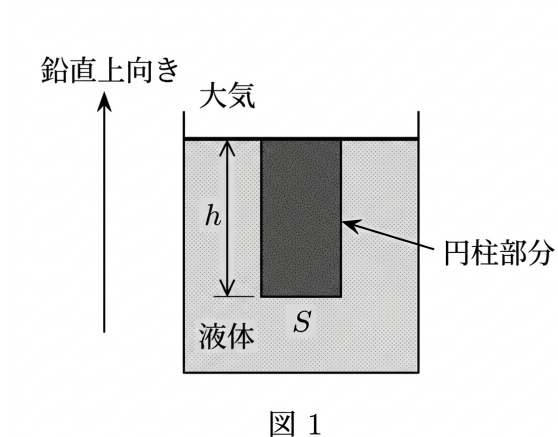


図 1

- (1) 図 1 のように，液体中に液面を上面とする高さ h ，断面積 S の円柱部分を想定する．この円柱部分に加わる鉛直方向の外力は，重力，円柱上面に大気から加わる力，円柱下面に液体から加わる力である．力のつりあいを考えて，液面から深さ h における液体の圧力 p を求めよ．

[B]

図2のように鉛直に立てられた高さ $5h$ の円筒容器 1, 2 が、それぞれの底部で太さが同一の細管でつながっている。円筒容器 1 は断面積が S で、ピストン 1 により隔てられた上部の空間には単原子分子理想気体（以後、単に「内気体」とよぶ）が密閉されていて、内気体は温度調節器と熱のやり取りが可能である。円筒容器 2 は断面積が $2S$ で、上下のストッパー A と B の間にピストン 2 があり、ピストン 2 の上側は圧力 P_0 の外気である。ピストン 1 と 2 の間には密度 ρ の液体が入れられ、各ピストンと液体は隙間無く密着しており、液体はピストンの上部に漏れ出すことはない。はじめ、ピストン 2 には質量 m のおもりが乗せてある。また、ピストン 2 はストッパー B に接触していて、左右の液面の高さは図2のように等しく $3h$ で、内気体の温度は T_0 、圧力は P_0 であった。この状態を状態 0 とする。

2つの円筒容器、2つのピストン、および細管は断熱材でできており、2つのピストンの質量と厚さ、ストッパー A, B の大きさ、温度調節器の大きさ、細管の体積は無視する。また2つのピストンは水平を保ちながら滑らかに動くものとする。

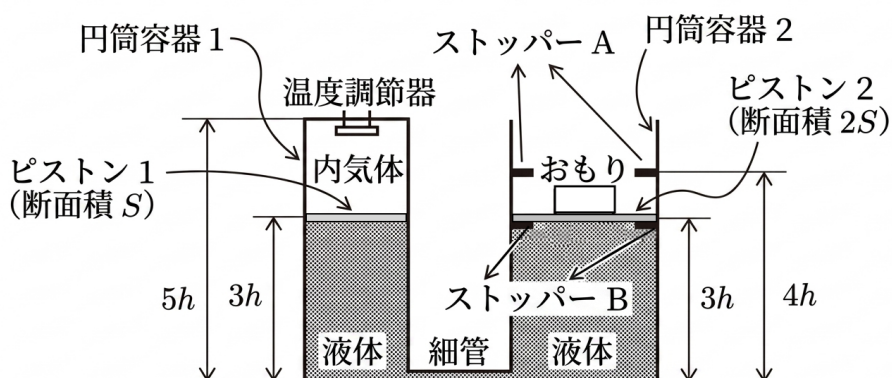


図2（状態0）

- (2) 内気体の物質量（モル数） n を求めよ。
- (3) 状態 0 において温度調節器により内気体をゆっくり加熱すると、内気体の圧力が $2P_0$ になったとき、ピストン 2 がストッパー B から離れた。この離れる瞬間の状態を状態 1 とする。おもりの質量を求めよ。
- (4) 状態 1 において内気体の加熱をゆっくり続けると、ピストン 1 はゆっくり下降し、ピストン 2 はゆっくり上昇して、やがてピストンがストッパー A に接触した。この接触する瞬間の状態を状態 2 とする。状態 1 から状態 2 までについて、以下の文章の空欄に入る適切な数式を答えよ。解答欄には答のみを書くこと。

ピストン 1 が x だけ下降したとき、内気体の圧力を p とすると、シリンダー 1 の底部の圧力は p 、 ρ 、 g 、 x 、 h を用いて ア と表せる。一方、ピストン 1 が x だけ下降したとき、ピストン 2 は $\frac{1}{2}x$ だけ上昇するから、シリンダー 2 の底部の圧力は P_0 、 ρ 、 g 、 x 、 h を用いて イ と表せる。底部の圧力はシリンダー 1 でも 2 でも同じなので、 p は x の関数として ウ と表せる。よって、状態 2 における p は エ となる。以上より、内気体が状態 1 から状態 2 に変化するとき、内気体の内部エネルギー変化は オ、内気体がした仕事は カ となり、これらの和が内気体が吸収した熱量に等しい。

- (5) 状態 2 においてピストン 2 の上のおもりを取り除き、内気体からゆっくり熱を奪っていくと、ピストン 2 がやがてストッパー A から離れた。この離れる瞬間の状態を状態 3 とする。さらに内気体から熱をゆっくり奪っていくと、ピストン 2 は下降し、ピストン 1 は上昇して、ピストン 2 はやがてストッパー B に接触した。この接触する瞬間の状態を状態 4 とする。 $\rho = \frac{P_0}{6gh}$ として、内気体の状態が状態 0 から状態 4 まで変化する過程における、内気体の圧力と体積の関係をグラフに描け。グラフには状態 0, 1, 2, 3, 4 を示す点を明示せよ。
- (6) 内気体の状態が状態 0 から状態 4 になるまでに、内気体がした正味の仕事を m 、 g 、 h を用いて表せ。

第2章 波動 —実践問題特講—

1

図1のように反射型の回折格子に波長 λ の光をあてる．回折格子の格子面には、図1の紙面に対して垂直な方向に等間隔 d の多数の溝が刻まれている．図1においては光をあてる範囲は点（点 S とする）と見なせるが、 d が可視光の波長程度の大きさゆえ、光をあてる範囲内には十分に多数の溝と反射面がある． n_1 は格子面の法線、図の角 α は入射角、 β は回折角であり、 β は図の矢印の向き（時計回り）を正の向きとする．図1の x 軸は、格子面からの距離 L が一定で、図1の紙面内に固定した座標軸であり、点 S の真上の点を原点 O とする．

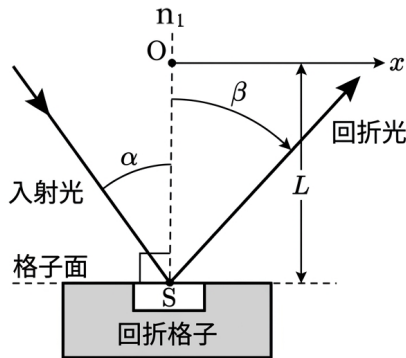


図1

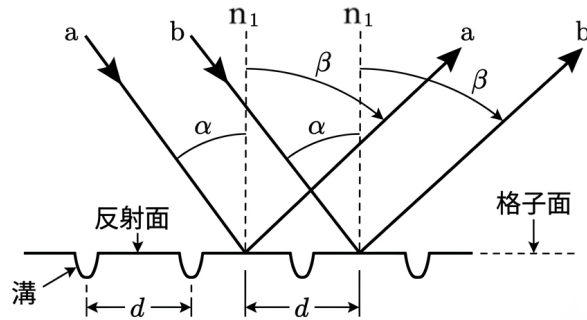


図2

[A]

図2のように等間隔 d で反射面が多数並ぶ場合を考える．溝に入射した光は考えなくてよい．

- (1) 図2の a と b の経路差を求めよ．ただし、図2のように $\alpha < \beta$ のとき、経路差は正とする．
- (2) 回折光が観測される方向 β の正弦 ($\sin \beta$) を求めよ．ただし必要な整数は m とし、 $m = 0$ としたときに経路差の絶対値が最小となり、 m が増加のとき β も増加するものとする．
- (3) 回折光が観測される方向 β のうち、回折光が最も強い方向を β^* とする． β^* は1つの反射面上の任意の2点からの回折光が、その2点の間隔 Δx によらず強め合う方向である． β^* を求めよ．
- (4) $\alpha = \frac{\pi}{4}$ のとき、 x 軸上の $0 < x < 2L$ を満たす範囲に2つの回折光が観測された．これらを G_1 、 G_2 とおくと、 G_1 は β^* に対応する回折光である． λ の満たすべき範囲を求めよ．
- (5) 前問において入射光を白色光とすると、 G_2 はスペクトルに分かれたが、 G_1 は白色光のままであった． G_1 が白色光になった理由を簡潔に述べよ．

[B]

格子面が図 3 のように等間隔 d の多数の溝からなる場合を考える．それぞれの溝は図 3 の枠の中に示したように，格子面に対する傾きが θ の反射面 AB と，もうひとつの斜面 AC からなる．斜面 AC からの回折光は無視する．図 3 の n_2 は反射面 AB の法線である．また， $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ ， $\theta < \alpha < \frac{\pi}{2}$ とする．

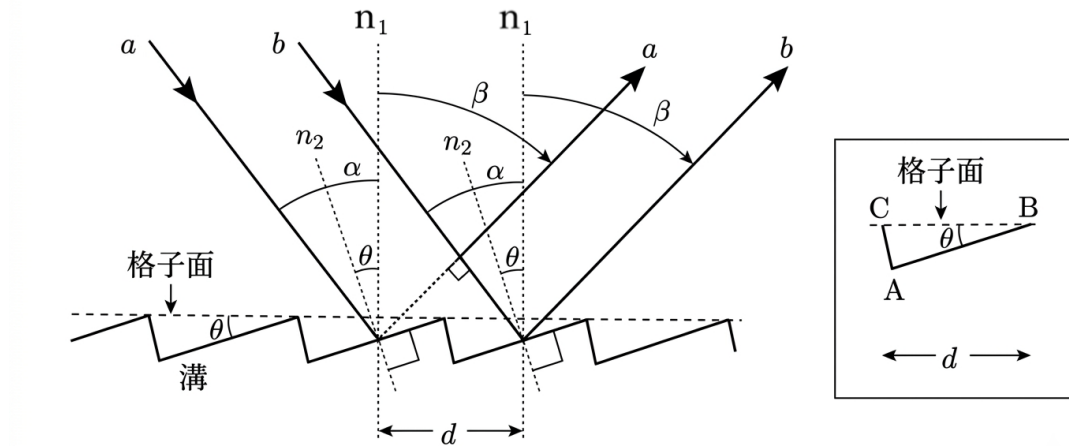


図 3

- (6) 回折光が観測される方向 β の正弦 ($\sin \beta$) を求めよ．ただし必要な整数は m とし， $m = 0$ としたときに経路差の絶対値が最小となり， m が増加のとき β も増加するものとする．
- (7) 回折光が観測される方向のうち，回折光が最も強い方向を β^* とする． β^* を α と θ を用いて表せ．
- (8) $\beta = \beta^* = 0$ の方向に回折光が観測された．この回折光が $\beta = 0$ の方向に観測され得る回折光の中で，a と b の経路差の絶対値が最小の回折光であるとし， λ を d と θ を用いて表せ．

2

音源が運動しているときに観測される音について考える．ただし，風は吹いておらず，設問 I(2) を除いて，音速は一定値 V とする．

I

音源が運動すると，静止しているときとは異なる波長の音波が発せられる．このことを用いて，観測される音波の振動数を考える．ここでは，音源と観測者はつねに同一直線上にいるものとする．



図 3-1

- (1) 図 3-1 のように，音源が振動数 f_0 の音を発しながら観測者の向きに速さ v で動き，観測者は音源の向きに速さ u で動いている．音源から観測者の向きに進む音波の波長を求めよ．また，観測者が観測する音の振動数を求めよ．
- (2) 設問 I(1) の状況において，音源の位置と観測者の位置で空気の温度が異なり，音源の位置での音速は V であるが，観測者の位置での音速は V' であった．このとき，観測者が観測する音の振動数を求めよ．ただし，温度の異なる空気の境界面は，音波の進行方向に垂直で動かないものとする．

II

今度は、音源から観測者まで音が伝わる時間を用いてドップラー効果を考えよう．図 3-2 のように、時刻 $t = 0$ において、音源と観測者の距離は l であり、音源は振動数 f_0 の音波を発しながら観測者に向かう向きに速さ v で動き、観測者は音源に向かう向きに速さ u で動いている．このとき、時刻 t に音源の発する音波の変位が、音波の進行方向を正として、

$$z = A \sin(2\pi f_0 t)$$

で表されたとする．ただし、振幅の減衰は無視する．

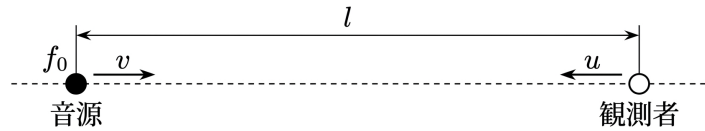


図 3-2

- (1) 時刻 t に観測者に達する音が、音源から発せられた時刻を求めよ．ここで、 $t < \frac{l}{v+u}$ とする．
- (2) 設問 II(1) の結果を用いて、観測者が時刻 t に観測する音波の変位の式を求めよ．

III

音源の速さ v が音速 V より速い場合を考える．

図 3-3 のような x - y 平面上で，観測者は点 $(0, l)$ に静止し，音源は x 軸正の向きに一定の速さ v で x 軸上を，音波を発しながら運動している．音源が原点 O を通過する時刻を $t = 0$ とし， $t = t_0$ に観測者の位置にはじめて音波が到達したとする．

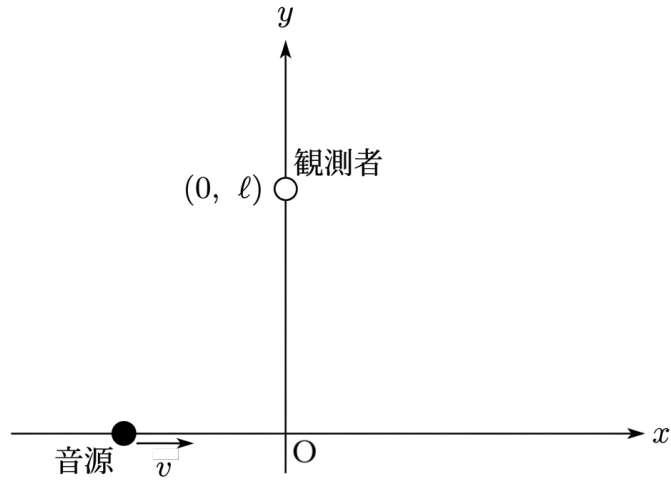


図 3—3

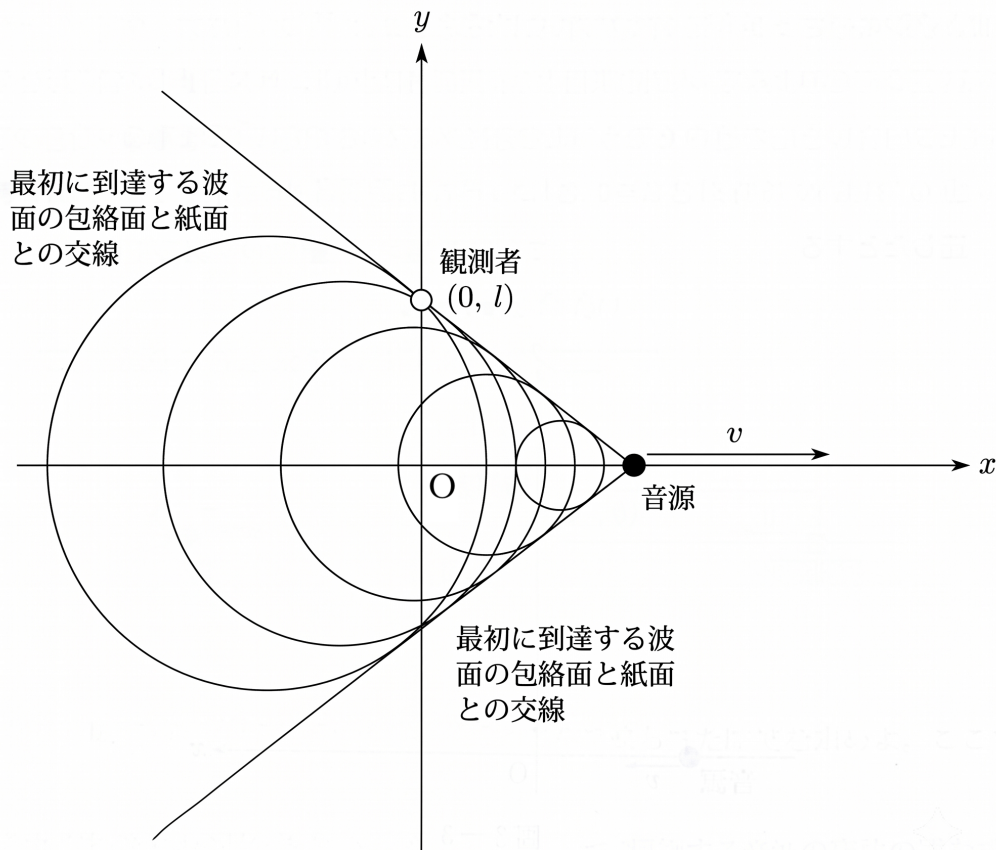


図 3—4

- (1) 発せられる音波を球面波とし、音源からある一定時間ごとに発せられる波面（密度最大の点の集合）を、時刻 t_0 において表したのが図 3-4 である。各地点に到達する波は、最初に音波が到達した直後に単位時間あたり最も多くの音波の波面が到達し、それらの重ね合わせの結果、大きな振幅の合成波となる。この合成波の波面は、音源から各地点に最初に到達した速さ V の球面波の包絡面に等しい。時刻 t におけるこの合成波の波面の x - y 平面（紙面）との交線の中で、 $y > 0$ の領域の交線の方程式を、 y, x, t, v, V を用いて表せ。
- (2) 設問 III(1) で述べた球面波の波面が最初に観測者に到達する時刻 t_0 、およびその球面波が音源から発せられた時刻 t'_0 をそれぞれ求めよ。
- (3) 音源が一定の周期 T_0 の音波を発しているとき、 $t_0 = 2T_0$ に対して $t'_0 = -T_0$ となったとする。このとき、 v は V の何倍か。また、このときの l を V, T_0 を用いて表せ。
- (4) 設問 III(3) の状況において、観測者に時刻 $2T_0$ に球面波の波面が到達した。 $2T_0 \leq t < 4T_0$ 、および $4T_0 \leq t < 6T_0$ の間に観測者に到達する、 T_0 ごとの球面波の波面の数をそれぞれ求めよ。ただし、 $2T_0$ 以降に観測者に到達する球面波の波面には、 $-T_0$ 以降に発生したものだけでなく、 $-T_0$ 以前に発生したものもあることに注意せよ。